

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 2
СН-2012.2-17

Инженерные сооружения и коммуникации

Сборник 17
Трамвайные пути

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	3
Отдел 31. Техническая эксплуатация	5
Раздел 1. Ремонт.....	5
Таблица 17-3101-1. Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений.....	5
Таблица 17-3101-2. Послеосадочный ремонт трамвайных путей	5
Раздел 3. Устройство	5
Таблица 17-3103-1. Устройство путевого дренажа из асбестоцементных труб диаметром 150 мм.....	5
Таблица 17-3103-2. Установка водоотводной коробки и чугунного отвода.....	6
Таблица 17-3103-3. Укладка пути рельсами трамвайного профиля на железобетонных и деревянных шпалах	6
Таблица 17-3103-4. Укладка звеньями прямых участков пути рельсами железнодорожного профиля на железобетонных и деревянных шпалах	7
Таблица 17-3103-5. Укладка отдельными элементами пути рельсами железнодорожного профиля на деревянных шпалах с шурупным скреплением	8
Таблица 17-3103-6. Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля	8
Таблица 17-3103-7. Укладка на трамвайных путях литых одиночных стрелочных переводов	9
Таблица 17-3103-8. Укладка на трамвайных путях литых стрелочных переводов с пересечением, съездов и разветвлений.....	9
Таблица 17-3103-9. Укладка сборных одиночных стрелочных переводов со стрелками.....	10
Таблица 17-3103-10. Укладка глухих пересечений для рельсов трамвайного и железнодорожного профиля	10
Таблица 17-3103-11. Укладка железобетонных плит дорожного покрытия трамвайных путей.....	11
Таблица 17-3103-12. Сборка и сварка рельсовых стыков	11
Таблица 17-3103-13. Укладка температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля	11
Таблица 17-3103-14. Изготовление и постановка контррельсов из рельсов железнодорожного профиля.....	11
Таблица 17-3103-15. Установка путевых тяг	12
Таблица 17-3103-16. Укладка переездов шириной 12,1 м с настилом из резиновых панелей.....	12
Таблица 17-3103-17. Укладка пути на прямых участках отдельными элементами: рельсами трамвайного профиля Т-62 на деревянных брусках с костыльным скреплением при числе брусков 1653 шт. на 1 км двойного пути.....	13
Таблица 17-3103-18. Устройство сборного железобетонного покрытия трамвайных путей	13
Таблица 17-3103-19. Устройство электроконтактной сварки рельсов на действующих линиях трамвайного пути	13
Таблица 17-3103-20. Укладка блочной конструкции трамвайного пути	14
Таблица 17-3103-21. Аллюминотермитная сварка рельсов трамвайного пути методом промежуточного литья	14
Таблица 17-3103-22. Установка резиновых элементов в пазухи рельсов трамвайного профиля Т-62 и железнодорожного профиля Р-65 при укладке плит дорожного покрытия трамвайных путей.....	14
Таблица 17-3103-23. Укладка трамвайного пути на прямых участках отдельными элементами пути рельсами железнодорожного профиля Р-65 на деревянных шпалах шурупным или костыльным скреплением при числе шпал 1680 шт. на 1 км пути	15
Таблица 17-3103-24. Установка железобетонных путевых и междупутных коробок для отвода воды.....	15
Таблица 17-3103-25. Установка переходных элементов с бесшпальных рельсов на рельсы трамвайного профиля Т-62	15
Раздел 4. Демонтаж, разборка	16
Таблица 17-3104-1. Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля на железобетонных и деревянных шпалах	16
Таблица 17-3104-2. Разборка сборных одиночных стрелочных переводов и глухих пересечений из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля	16
Таблица 17-3104-3. Разборка литых одиночных стрелочных переводов	16
Таблица 17-3104-4. Разборка литых стрелочных переводов с пересечением, съездов, переходов и разветвлений двухколейных	17
Таблица 17-3104-5. Разборка железобетонных плит дорожного покрытия трамвайных путей.....	17
Таблица 17-3104-6. Разборка температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля	17

Таблица 17-3104-7. Разборка переездов шириной 12,1 м с настилом из резиновых панелей.....	17
Таблица 17-3104-8. Разборка пути на прямых участках отдельными элементами рельсами трамвайного профиля Т-62 на деревянных брусках с костыльным креплением при числе брусков 1653 шт. на 1 км двойного пути.....	18
Приложение № 1	19
Приложение № 2	33

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящий сборник включены стоимостные нормативы на работы по технической эксплуатации (санитарной эксплуатации, осмотру, ремонту, разборке, устройству, замене, демонтажу) верхнего строения путей колеи 1524 мм обычного и скоростного трамвая в дневное время при отсутствии движения трамвайных поездов.

1.2. В случаях, если техническим заданием предусмотрены работы в условиях движения трамвайных поездов и в ночное (темное) время к затратам труда, заработной плате и стоимости эксплуатации машин следует применять коэффициенты, приведенные в приложении.

1.3. Стоимостными нормативами предусмотрены два способа укладки трамвайных путей: звеньевой и поэлементный.

1.4. Стоимостными нормативами на укладку трамвайных путей предусмотрены следующие материалы верхнего строения:

1.4.1. Рельсы, термически не упрочненные типов:

трамвайные желобчатые Т-58 длиной 12,5 м;

трамвайные желобчатые с утолщенной губой Т-62 длиной 12,5 м;

железнодорожные Р-65 длиной 12,5 м;

железнодорожные Р-50 длиной 12,5 м;

железнодорожные Р-43 длиной 12,5 м.

1.4.2. Шпалы железобетонные с промежуточными скреплениями и деревянные, пропитанные антисептиками, с шурупным и костыльным скреплениями.

1.5. Балластировка пути и стрелочных переводов предусмотрена песчаным, щебеночным, гравийным и галечным балластами.

1.6. Стоимостными нормативами сборника предусмотрена укладка одиночных стрелочных переводов, глухих пересечений, стрелочных переводов с пересечением, съездов и разветвлений двух типов: сборных или литых.

1.7. Укладка пути на мостах и путепроводах предусмотрена из рельсов трамвайного профиля на сборном железобетонном основании швеллерного (лоткового) вида.

1.8. Дорожное покрытие трамвайных путей предусмотрено из железобетонных плит толщиной 100 и 120 мм.

1.9. Стоимостными нормативами сборника предусмотрена укладка одиночных стрелочных переводов, глухих пересечений, стрелочных переводов с пересечением, съездов и разветвлений двух типов: сборных или литых.

1.10. Укладка пути на мостах и путепроводах предусмотрена из рельсов трамвайного профиля на сборном железобетонном основании швеллерного (лоткового) вида.

1.11. Дорожное покрытие трамвайных путей предусмотрено из железобетонных плит толщиной 100 и 120 мм.

1.12. Стоимостными нормативами данного сборника не предусмотрены работы по отрывке дренажных канавок, устройству земляного полотна, водосборных колодцев, дренажных выпусков, переездов через трамвайные пути, охранных брусев, противоугонов, температурных компенсаторов (уравнительных приборов), покилометрового запаса рельсов и автоблокировки для трамвайных путей из рельсов железнодорожного профиля. Стоимость вышеперечисленных работ следует определять по стоимостным нормативам соответствующих сборников.

1.13. Стоимостными нормативами таблицы 17-3103-16 предусмотрена укладка переездов шириной 12,1 м с настилом из резиновых панелей на прямых участках пути.

При определении стоимости работ по укладке переездов с настилом из резиновых панелей на кривых участках пути к затратам труда, заработной плате и стоимости эксплуатации машин следует применять коэффициенты, приведенные в приложении.

1.14. Стоимостными нормативами таблицы 17-3103-18 не учтены работы по разборке и устройству дорожного покрытия, примыкающего к боковым плитам и выемке слежавшегося слоя основания под дорожным покрытием. При наличии указания в проекте о выполнении указанных работ стоимость этих работ следует учитывать дополнительно.

1.15. Стоимостные нормативы на укладку, разборку и послеосадочный ремонт трамвайных путей составлены на один километр одиночного пути. На устройство контррельсов - на один километр нитки контррельса. На кладку и разборку одиночных стрелочных переводов, глухих пересечений, стрелочных переводов с пересечением, съездов, разветвлений, температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля и водоотводных коробок - на один комплект.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объемы работ по укладке, разборке и послеосадочному ремонту трамвайных путей исчисляются по их длине за вычетом длины стрелочных переводов, указанных в эпюрах и глухих пересечений.

2.2. Объем работ по балластировке должен определяться по проектным профилям балластного слоя за вычетом объема шпал (брусьев), входящих в проектные профили балластного слоя. Коэффициент уплотнения балластного слоя учтен в нормах.

2.3. Устройство водосборных колодцев и выпусков из путевого дренажа следует учитывать дополнительно.

2.4. Площадь дорожного покрытия трамвайных путей плитами следует исчислять как произведение ширины между крайними гранями наружных плит (включая ширину рельсов и зазоров) на длину покрытия пути.

2.5. Объем работ по укладке переезда с настилом из панелей резиновых на кривых участках пути следует определять исходя из того, что комплект панелей резиновых для трамвайного переезда, состоящий из 10 рядов панелей, укладываемый на кривых участках пути, приравнивается к комплекту панелей резиновых для трамвайного переезда шириной 12,1 м, укладываемому на прямых участках пути.

3. Коэффициенты к стоимостным нормативам

Условия применения	№ таблиц	Коэффициенты к:		
		затратам труда	заработной плате	затратам эксплуатации машин
1	2	3	4	5
3.1.1. Производство работ в условиях движения пути, на котором ведутся работы, при числе трамвайных поездов, проходящих в течение часа: а) до 20; б) от 21 до 30; в) более 30	Все таблицы сборника	1,10 1,25 1,40	1,10 1,25 1,40	1,10 1,25 1,40
3.1.2. то же, по соседнему пути при междупутье до 4100 мм: а) до 20 б) от 21 до 30 в) более 30	Все таблицы сборника	1,05 1,15 1,20	1,05 1,15 1,20	1,05 1,15 1,20
3.2. Производство работ в темное (ночное) время при искусственном освещении, при продолжительности работы в течение смены а) до 2 ч; б) до 4 ч; в) свыше 4 ч;	Все таблицы сборника	1,10 1,17 1,25	1,10 1,17 1,25	- - -
3.3. Укладка переездов с настилом из резиновых панелей на кривых участках пути	17-3103-18	1,22	1,22	1,22

Отдел 31. Техническая эксплуатация

Раздел 1. Ремонт

Таблица 17-3101-1. Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений

Состав работ:

1. Устройство основания балластной призмы с разбрасыванием, разравниванием и уплотнением балласта.
2. Предварительная и окончательная подъёмка домкратами с подштопкой шпал, с подкидкой недостающего балласта, с выправкой и рихтовкой пути.
3. Заполнение шпальных ящиков с разравниванием и уплотнением балласта электрошпалоподбойками.

Измеритель: 100 м3 балласта в призме

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел. масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3101-1-1/1	Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений из каменного щебня	344089,29	134602,20	11499,65	5950,85	197987,44	236,9
17-3101-1-2/1	Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений из гранитного щебня	450540,89	134602,20	11488,93	5950,79	304449,76	236,9
17-3101-1-3/1	Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений из гравийного щебня	414524,38	126748,57	11488,93	5950,79	276286,88	223,09
17-3101-1-4/1	Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений песчаным балластом	245634,70	98652,31	11464,81	5950,66	135517,58	173,64

Таблица 17-3101-2. Послеосадочный ремонт трамвайных путей

Состав работ:

1. Перешивка пути.
2. Исправление просадок и перекосов пути и сплошная подбивка шпал электрошпалоподбойкой.
3. Затяжка болтов в сборных стыках.
4. Рихтовка пути.
5. Заполнение шпальных ящиков дополнительным балластом.

Измеритель: 1 км одиночного пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3101-2-1/1	Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при щебеночном балласте (без стоимости балласта)	629109,53	629047,87	61,66	0,30	-	1060
17-3101-2-2/1	Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте гравийном, галечном, песчаном (без стоимости балласта)	472996,09	472942,55	53,54	0,26	-	797
17-3101-2-3/1	Послеосадочный ремонт трамвайных путей на деревянных шпалах при щебеночном балласте (без стоимости балласта)	589266,56	589204,90	61,66	0,30	-	995
17-3101-2-4/1	Послеосадочный ремонт трамвайных путей на деревянных шпалах при балласте гравийном, галечном, песчаном (без стоимости балласта)	453417,25	453364,79	52,46	0,25	-	764

Раздел 3. Устройство

Таблица 17-3103-1. Устройство путевого дренажа из асбестоцементных труб диаметром 150 мм

Состав работ:

1. Погрузка и разгрузка материалов.
2. Устройство основания из мятой глины.
3. Устройство перфорации в трубе.
4. Укладка перфорированных асбестоцементных труб.
5. Засыпка дренажной канавки щебнем и трамбование.
6. Покрытие войлоком.

Измеритель: 1 м дренажа

Измеритель: 1 м дренажа		Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
Шифр	Наименование работ		заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
17-3103-1-1/1	Устройство путевого дренажа из асбестоцементных труб диаметром 150 мм	2491,78	651,43	813,65	425,81	1026,70	0,98

Таблица 17-3103-2. Установка водоотводной коробки и чугунного отвода

Состав работ: 1. Погрузка и разгрузка материалов.
2. Установка водоотводной коробки с заделкой раструба отвода цементом.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3103-2-1/1	Установка водоотводной коробки и чугунного отвода	42763,56	5006,45	556,67	291,34	37200,44	9,41

Таблица 17-3103-3. Укладка пути рельсами трамвайного профиля на железобетонных и деревянных шпалах

Состав работ: 1. Погрузка и разгрузка рельсов и шпал автокраном, скреплений и прочих материалов вручную.
2. Перемещение рельсов на звеносборочной базе трактором.
3. Раскладка шпал автокраном.
4. Укладка рельсов по шпалам.
5. Разметка осей шпал на рельсах, разгонка шпал.
6. Перемещение и раскладка скреплений.
7. Установка ширины колеи.
8. Прикрепление рельсов к железобетонным шпалам скреплениями.
9. Погрузка краном готовых звеньев на звеносборочной базе.
10. Разгрузка и укладка звеньев на подготовленное основание.
11. Сборка и разборка временных стыков.
12. Приварка путевых и междупутных электросоединений.
13. Выправка и рихтовка пути.

Измеритель: 1 км одиночного пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3103-3-1/1	Укладка пути на прямых участках звеньями длиной 12,5 м рельсами трамвайного профиля Т-62 на железобетонных шпалах со скреплением закладными болтами при числе шпал на 1 км 1680 шт.	27564817,01	1220609,05	197220,33	94744,57	26146987,63	1909
17-3103-3-2/1	Укладка пути на прямых участках звеньями длиной 12,5 м рельсами трамвайного профиля Т-62 на железобетонных шпалах со скреплением закладными болтами при числе шпал на 1 км 1520 шт.	26716707,95	1139723,85	186785,66	89453,14	25390198,44	1782,5
17-3103-3-3/1	Укладка пути на прямых участках звеньями длиной 12,5 м рельсами трамвайного профиля Т-62 на деревянных шпалах с шурупным скреплением при числе шпал на 1 км 1680 шт.	25880326,09	1007375,35	130274,45	60114,26	24742676,29	1575,5
17-3103-3-4/1	Укладка пути на прямых участках звеньями длиной 12,5 м рельсами трамвайного профиля Т-62 на деревянных шпалах с шурупным скреплением при числе шпал на 1 км 1520 шт.	25196747,78	948548,56	127730,73	58880,25	24120468,49	1483,5
17-3103-3-5/1	Укладка пути на кривых участках отдельными элементами рельсами трамвайного профиля Т-62 на деревянных шпалах с шурупным скреплением при числе шпал на 1 км 1840 шт.	27292062,85	1409992,75	232229,80	92954,68	25649840,30	2276,99
17-3103-3-6/1	Укладка пути на кривых участках отдельными элементами рельсами трамвайного профиля Т-62 на деревянных шпалах с шурупным скреплением при числе шпал на 1 км 1680 шт.	26592504,54	1339382,43	226737,04	91079,95	25026385,07	2162,01
17-3103-3-7/1	Укладка пути на кривых участках отдельными элементами рельсами трамвайного профиля Т-62 на деревянных шпалах с шурупным скреплением при числе шпал на 1 км 1520 шт.	25897503,27	1274688,89	221217,66	88531,31	24401596,72	2058,49
17-3103-3-8/1	Укладка пути на кривых участках отдельными элементами рельсами трамвайного профиля Т-62 на деревянных шпалах с шурупным скреплением при числе шпал на 1 км 1440 шт.	25546892,06	1239093,23	218553,54	87881,62	24089245,29	2001,01
17-3103-3-9/1	Укладка пути на прямых участках отдельными элементами рельсами трамвайного профиля Т-62 на деревянных шпалах с шурупным скреплением при числе шпал на 1 км 1680 шт.	25782470,52	954248,74	83864,82	35909,17	24744356,96	1541,01
17-3103-3-10/1	Укладка пути на прямых участках отдельными элементами рельсами трамвайного профиля Т-62	25120240,05	894275,43	103815,46	46021,32	24122149,16	1437,5

17-3103-3-11/1	на деревянных шпалах с шурупным креплением при числе шпал на 1 км 1520 шт. Укладка пути на прямых участках отдельными элементами рельсами трамвайного профиля Т-62 на деревянных шпалах с шурупным креплением при числе шпал на 1 км 1440 шт.	24775837,85	861672,84	103076,98	45861,16	23811088,03	1391,5
17-3103-3-12/1	Укладка пути на прямых участках отдельными элементами рельсами трамвайного профиля Т-62 на железобетонных шпалах со креплением закладными болтами при числе шпал на 1 км 1680 шт.	27375957,27	1118028,20	109260,77	48668,41	26148668,30	1805,5
17-3103-3-13/1	Укладка пути на прямых участках отдельными элементами рельсами трамвайного профиля Т-62 на железобетонных шпалах со креплением закладными болтами при числе шпал на 1 км 1520 шт.	26535218,35	1039600,52	103738,72	46020,40	25391879,11	1679

Таблица 17-3103-4. Укладка звеньями прямых участков пути рельсами железнодорожного профиля на железобетонных и деревянных шпалах

- Состав работ:**
1. Погрузка и разгрузка рельсов и шпал автокраном, креплений и прочих материалов вручную.
 2. Перемещение рельсов на звеносборочной базе трактором.
 3. Раскладка шпал автокраном.
 4. Укладка рельсов по шпалам.
 5. Разметка осей шпал на рельсах, разгонка шпал.
 6. Перемещение и раскладка креплений.
 7. Установка ширины колеи.
 8. Прикрепление рельсов к железобетонным шпалам креплениями.
 9. Погрузка краном готовых звеньев на звеносборочной базе.
 10. Разгрузка и укладка звеньев на подготовленное основание.
 11. Сборка и разборка временных стыков.
 12. Приварка путевых и междупутных электросоединений.
 13. Выправка и рихтовка пути.

Измеритель: 1 км одиночного пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
17-3103-4-1/1	Укладка звеньями прямых участков пути рельсами железнодорожного профиля Р65 на железобетонных шпалах со креплением закладными болтами при числе шпал на 1 км 1680 шт.	27407453,58	1080924,76	78784,52	32941,51	26247744,30	1690,5
17-3103-4-2/1	Укладка звеньями прямых участков пути рельсами железнодорожного профиля Р50 на железобетонных шпалах со креплением закладными болтами при числе шпал на 1 км 1680 шт.	22666679,46	1066217,40	77646,57	32422,69	21522815,49	1667,5
17-3103-4-3/1	Укладка звеньями прямых участков пути рельсами железнодорожного профиля Р50 на железобетонных шпалах со креплением закладными болтами при числе шпал на 1 км 1520 шт.	21721368,36	985316,94	71639,39	29809,02	20664412,03	1541
17-3103-4-4/1	Укладка звеньями прямых участков пути рельсами железнодорожного профиля Р43 на железобетонных шпалах со креплением закладными болтами при числе шпал на 1 км 1520 шт.	20177056,53	985316,94	71639,39	29809,02	19120100,20	1541
17-3103-4-5/1	Укладка звеньями прямых участков пути рельсами железнодорожного профиля Р65 на деревянных шпалах с шурупным креплением при числе шпал на 1 км 1680 шт.	25832957,20	867635,12	114975,01	51861,22	24850347,07	1356,99
17-3103-4-6/1	Укладка звеньями прямых участков пути рельсами железнодорожного профиля Р50 на деревянных шпалах с шурупным креплением при числе шпал на 1 км 1680 шт.	20881944,89	852906,90	112751,76	50844,34	19916286,23	1334
17-3103-4-7/1	Укладка звеньями прямых участков пути рельсами железнодорожного профиля Р50 на деревянных шпалах с шурупным креплением при числе шпал на 1 км 1520 шт.	20212983,67	794137,41	105476,40	47467,09	19313369,86	1242
17-3103-4-8/1	Укладка звеньями прямых участков пути рельсами железнодорожного профиля Р43 на деревянных шпалах с шурупным креплением при числе шпал на 1 км 1520 шт.	18492761,59	838263,68	110826,17	49969,82	17543671,74	1311

Таблица 17-3103-5. Укладка отдельными элементами пути рельсами железнодорожного профиля на деревянных шпалах с шурупным скреплением

- Состав работ:**
1. Погрузка и разгрузка рельсов и шпал автокраном, скреплений и прочих материалов вручную.
 2. Перемещение рельсов, шпал и скреплений.
 3. Раскладка шпал.
 4. Укладка рельсов.
 5. Установка шпал по меткам с перегонкой шпал.
 6. Установка ширины колеи.
 7. Пришивка рельсов с установкой скреплений.
 8. Сборка и разборка временных стыков с относной скреплений.
 9. Приварка путевых и междупутных электросоединений.

Измеритель: 1 км одиночного пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3103-5-1/1	Укладка отдельными элементами пути на прямых участках рельсами железнодорожного профиля Р50 на деревянных шпалах с шурупным скреплением при числе шпал на 1 км 1440 шт.	19864198,13	736133,76	116152,70	53172,19	19011911,67	1172,99
17-3103-5-2/1	Укладка отдельными элементами пути на прямых участках рельсами железнодорожного профиля Р43 на деревянных шпалах с шурупным скреплением при числе шпал на 1 км 1440 шт.	18094363,41	728918,15	114695,71	52498,09	17250749,55	1161,51
17-3103-5-3/1	Укладка отдельными элементами пути на кривых участках рельсами железнодорожного профиля Р65 на деревянных шпалах с шурупным скреплением при числе шпал на 1 км 1840 шт.	28769620,78	1185899,42	182265,38	84295,31	27401455,98	1862,99
17-3103-5-4/1	Укладка отдельными элементами пути на кривых участках рельсами железнодорожного профиля Р50 на деревянных шпалах с шурупным скреплением при числе шпал на 1 км 1840 шт.	23550433,53	1154426,11	180059,68	83256,30	22215947,74	1840,01
17-3103-5-5/1	Укладка отдельными элементами пути на кривых участках рельсами железнодорожного профиля Р65 на деревянных шпалах с шурупным скреплением при числе шпал на 1 км 1680 шт.	27066422,86	1104258,66	172298,99	79604,18	25789865,21	1759,51
17-3103-5-6/1	Укладка отдельными элементами пути на кривых участках рельсами железнодорожного профиля Р50 на деревянных шпалах с шурупным скреплением при числе шпал на 1 км 1680 шт.	22785335,23	1089883,62	170131,04	78588,41	21525320,57	1736,5
17-3103-5-7/1	Укладка отдельными элементами пути на кривых участках рельсами железнодорожного профиля Р50 на деревянных шпалах с шурупным скреплением при числе шпал на 1 км 1520 шт.	21196738,69	1017647,69	158890,94	73280,46	20020200,06	1621,51
17-3103-5-8/1	Укладка отдельными элементами пути на кривых участках рельсами железнодорожного профиля Р43 на деревянных шпалах с шурупным скреплением при числе шпал на 1 км 1520 шт.	19294608,69	1010426,33	157922,05	72849,54	18126260,31	1610,01
17-3103-5-9/1	Укладка отдельными элементами пути на кривых участках рельсами железнодорожного профиля Р50 на деревянных шпалах с шурупным скреплением при числе шпал на 1 км 1440 шт.	20860870,45	988773,85	154645,03	71292,90	19717451,57	1575,5
17-3103-5-10/1	Укладка отдельными элементами пути на кривых участках рельсами железнодорожного профиля Р43 на деревянных шпалах с шурупным скреплением при числе шпал на 1 км 1440 шт.	18968395,86	982907,62	153440,43	70738,72	17832047,81	1564

Таблица 17-3103-6. Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля

- Состав работ:**
1. Погрузка и разгрузка материалов.
 2. Укладка монолитного бетона в два слоя.
 3. Установка опорной опалубки под блоки.
 4. Сборка железобетонного подрельсового основания из блоков и укладка железобетонных брусьев с обеих сторон рельсов.
 5. Резка, сверление отверстий и укладка рельсов, установка ширины колеи, крепление анкеров к блочному основанию.
 6. Засыпка щебнем свободного пространства подрельсового основания.
 7. Сборка и разборка временных стыков.
 8. Заливка битумом пространства между брусьями и рельсами.
 9. Приварка электросоединений.

Измеритель: 1 км одиночного пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
17-3103-6-1/1	Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля Т-62	34534315,49	2996732,75	309668,24	145877,27	31227914,50	4951,9
17-3103-6-2/1	Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля Т-58	34328094,70	3020438,53	309668,24	145877,27	30997987,93	4989,84

Таблица 17-3103-7. Укладка на трамвайных путях литых одиночных стрелочных переводов

- Состав работ:**
1. Погрузка и разгрузка материалов.
 2. Перемещение и раскладка материалов на монтажной площадке.
 3. Резка и гнутье рельсов.
 4. Разметка и сверление отверстий в шейке рельсов.
 5. Предварительная сборка стыков и спецчастей перевода с последующей разборкой.
 6. Разбивка и фиксация проектных отметок.
 7. Укладка в путь стрелочного перевода с пришивкой к шпальным решеткам и установкой тяг.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
17-3103-7-1/1	Укладка на трамвайных путях литых одиночных стрелочных переводов с № эпюр 2398, 3191	1608423,89	107998,68	7946,99	3116,42	1492478,22	162,15
17-3103-7-2/1	Укладка на трамвайных путях литых одиночных стрелочных переводов с № эпюр 2398а, 3191а	1617778,55	110303,57	8107,97	3178,81	1499367,01	165,6
17-3103-7-3/1	Укладка на трамвайных путях литых одиночных стрелочных переводов с № эпюр 640а, 640б	1620239,31	112606,53	8265,77	3241,10	1499367,01	169,05
17-3103-7-4/1	Укладка на трамвайных путях литых одиночных стрелочных переводов с № эпюры 2394а	1623210,35	114130,04	8423,03	3303,38	1500657,28	171,35
17-3103-7-5/1	Укладка на трамвайных путях литых одиночных стрелочных переводов с № эпюры 640	1632913,73	117965,27	8692,66	3407,42	1506255,80	177,11
17-3103-7-6/1	Укладка на трамвайных путях литых одиночных стрелочных переводов с № эпюры 878а	1654079,13	124827,11	9218,63	3615,05	1520033,39	187,44
17-3103-7-7/1	Укладка на трамвайных путях литых одиночных стрелочных переводов с № эпюры 364	1652061,09	125603,81	9223,15	3615,20	1517234,13	188,59
17-3103-7-8/1	Укладка на трамвайных путях литых одиночных стрелочных переводов с № эпюры 878	1669347,96	132490,31	9935,47	3895,58	1526922,18	198,95

Таблица 17-3103-8. Укладка на трамвайных путях литых стрелочных переводов с пересечением, съездов и разветвлений

- Состав работ:**
1. Погрузка и разгрузка материалов.
 2. Перемещение и раскладка материалов на монтажной площадке.
 3. Резка и гнутье рельсов.
 4. Разметка и сверление отверстий в шейке рельсов.
 5. Предварительная сборка стыков и спецчастей перевода с последующей разборкой.
 6. Разбивка и фиксация проектных отметок.
 7. Укладка в путь стрелочного перевода с пришивкой к шпальным решеткам и установкой тяг.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
17-3103-8-1/1	Укладка на трамвайных путях литых стрелочных переводов с пересечением с № эпюры 30330	4016902,77	218278,57	15670,27	6500,19	3782953,93	327,75
17-3103-8-2/1	Укладка на трамвайных путях литых стрелочных переводов с пересечением с № эпюр 481, 481А	4036538,70	227493,92	16402,79	6815,67	3792641,99	341,55
17-3103-8-3/1	Укладка на трамвайных путях литых стрелочных переводов с пересечением с № эпюры 505	4095771,60	256608,04	18966,40	7867,42	3820197,16	385,25
17-3103-8-4/1	Укладка на трамвайных путях съезда с № эпюры 811 (без стоимости съезда)	1895754,39	257373,02	19105,62	7924,52	1619275,75	386,39
17-3103-8-5/1	Укладка на трамвайных путях съезда с № эпюры 811А (без стоимости съезда)	1876060,68	248172,06	18300,92	7596,13	1609587,70	372,6
17-3103-8-6/1	Укладка на трамвайных путях разветвления двухколейного симметричного с № эпюры 30888 (без стоимости съезда)	1952701,56	320208,41	24195,72	10000,86	1608297,43	480,7

Таблица 17-3103-9. Укладка сборных одиночных стрелочных переводов со стрелками

- Состав работ:**
1. Погрузка и разгрузка материалов.
 2. Перемещение и раскладка материалов на монтажной площадке.
 3. Резка и гнутье рельсов.
 4. Разметка и сверление отверстий в шейке рельсов.
 5. Предварительная сборка стыков и спецчастей перевода с последующей разборкой.
 6. Разбивка и фиксация проектных отметок.
 7. Укладка в путь стрелочного перевода с пришивкой к шпальным решеткам и установкой тяг.
 8. Установка контррельсов.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
17-3103-9-1/1	Укладка сборных одиночных стрелочных переводов со стрелками СК-50, С50-К1/6, С50-К25 для кривых радиусом 50 м из рельсов Т-62	177986,46	52854,35	10047,60	4270,18	115084,51	79,36
17-3103-9-2/1	Укладка сборных одиночных стрелочных переводов со стрелками СК-50, С50-К1/6, С50-К25 для кривых радиусом 50 м из рельсов Р65, Р50	204013,84	70449,83	13318,41	5686,79	120245,60	105,8
17-3103-9-3/1	Укладка сборных одиночных стрелочных переводов со стрелками СК-50, С50-К1/6, С50-К25 для кривых радиусом 50 м из рельсов Р43	201355,80	69675,72	11434,48	4939,63	120245,60	104,65
17-3103-9-4/1	Укладка сборных одиночных стрелочных переводов со стрелками СК-20, СК-30, С30-К1/4, С30-К25 для кривых радиусом 30 м из рельсов Т-62	155743,95	47183,07	8544,23	3635,95	100016,65	70,83
17-3103-9-5/1	Укладка сборных одиночных стрелочных переводов со стрелками СК-20, СК-30, С30-К1/4, С30-К25 для кривых радиусом 30 м из рельсов Р65	174782,70	58979,30	10625,66	4542,86	105177,74	88,54
17-3103-9-6/1	Укладка сборных одиночных стрелочных переводов со стрелками СК-20, СК-30, С30-К1/4, С30-К25 для кривых радиусом 30 м из рельсов Р50, Р43	172298,99	58629,28	8491,97	3704,79	105177,74	87,97

Таблица 17-3103-10. Укладка глухих пересечений для рельсов трамвайного и железнодорожного профиля

- Состав работ:**
1. Погрузка и разгрузка материалов.
 2. Резка и гнутье рельсов.
 3. Перемещение и укладка шпал, рельсов и спецчастей.
 4. Сверление отверстий.
 5. Пришивки и сболчивание рельсов.
 6. Сборка и разборка временных стыков.
 7. Относки скреплений временных стыков.
 8. Электронаплавка и шлифовка рельсов.
 9. Установка тяг.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
17-3103-10-1/1	Укладка глухих криволинейных пересечений радиусом от 20 до 50 м для рельсов трамвайного профиля Т-62	2224278,28	58936,89	4763,26	2274,82	2160578,13	88,55
17-3103-10-2/1	Укладка глухих криволинейных пересечений радиусом от 20 до 50 м для рельсов трамвайного профиля Р65 (без стоимости пересечений)	204633,90	89539,72	6163,76	2893,60	108930,42	134,54
17-3103-10-3/1	Укладка глухих криволинейных пересечений радиусом от 20 до 50 м для рельсов трамвайного профиля Р50, Р43 (без стоимости пересечений)	203878,16	88803,73	6144,01	2885,00	108930,42	133,4
17-3103-10-4/1	Укладка глухих прямолинейных пересечений под углом от 60 ° до 90° для рельсов трамвайного и железнодорожного профиля Т-62, Р65, Р50, Р43 (без стоимости пересечений)	18929,29	11481,72	996,20	473,34	6451,37	17,25

Таблица 17-3103-11. Укладка железобетонных плит дорожного покрытия трамвайных путей

Состав работ:

1. Погрузка и разгрузка плит.
2. Подготовка погрузчиком щебеночного основания для укладки плит.
3. Укладка плит.
4. Выравнивание уложенных в путь плит, заливка швов битумом.

Измеритель: 100 м2 покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- истов		масса, т объем, м3
17-3103-11-1/1	Укладка железобетонных плит дорожного покрытия трамвайных путей с подготовкой основания из щебня при толщине плит 100 мм (без стоимости плит)	73684,22	51142,75	4282,10	2241,10	18259,37	88,55
17-3103-11-2/1	Укладка железобетонных плит дорожного покрытия трамвайных путей с подготовкой основания из щебня при толщине плит 120 мм (без стоимости плит)	79770,67	51142,75	4282,10	2241,10	24345,82	88,55

Таблица 17-3103-12. Сборка и сварка рельсовых стыков

Состав работ:

При сборке стыков на болтах (1).

1. Погрузка и разгрузка материалов.
2. Сборка стыков с установкой накладок, болтов и шайб.
3. Приварка электросоединений.
4. Выправка стыков на кривых участках.

При электродуговой сварке стыков (2).

1. Погрузка и разгрузка материалов.
2. Подготовка стыков к сварке.
3. Сварка стыков.
4. Зачистка стыков.

Измеритель: 100 стыков рельсовой нити

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
17-3103-12-1/1	Сборка рельсовых стыков на болтах с установкой накладок и приваркой электросоединений	1017796,22	93979,23	13984,58	105,13	909832,41	157,55
17-3103-12-2/1	Сварка рельсовых стыков электродуговая	334604,49	185532,13	58084,76	18587,31	90987,60	256,44

Таблица 17-3103-13. Укладка температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля

Состав работ:

1. Погрузка и разгрузка материалов.
2. Перемещение и раскладка материалов.
3. Разметка и сверление отверстий в шпалах и рельсах.
4. Разборка и сборка компенсаторов со смазкой и установкой нормативного зазора.
5. Укладка шпал и компенсаторов.
6. Резка рельсов.
7. Сборка временных стыков.
8. Пришивка компенсаторов к шпалам шурупами.
9. Разборка временных стыков и откоса креплений.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
17-3103-13-1/1	Укладка температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля	202037,27	9072,37	1363,08	643,73	191601,82	14,5

Таблица 17-3103-14. Изготовление и постановка контррельсов из рельсов железнодорожного профиля

Состав работ:

1. Погрузка и разгрузка материалов.
2. Перемещение рельсов на монтажной площадке.
3. Гнутье и резка рельсов.
4. Перемещение контррельсов на объекте.
5. Укладка контррельсов в стык.
6. Подноска и раскладка креплений.
7. Постановка контррельсов.
8. Сверление отверстий.

Измеритель: 1 км контррельса

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3103-14-1/1	Изготовление и постановка контррельсов кривых радиусом до 200 м из рельсов железнодорожного профиля Р65 при числе деревянных шпал 1840, 1680 шт. на 1 км	1221372,49	458952,84	54248,34	30707,83	708171,31	732,55
17-3103-14-2/1	Изготовление и постановка контррельсов кривых радиусом до 200 м из рельсов железнодорожного профиля Р50 при числе деревянных шпал 1840, 1680 шт. на 1 км	1206855,41	455298,07	43386,03	24498,20	708171,31	726,81
17-3103-14-3/1	Изготовление и постановка контррельсов кривых радиусом до 200 м из рельсов железнодорожного профиля Р50 при числе деревянных шпал 1520, 1440 шт. на 1 км	1088387,06	448162,46	43376,73	24497,89	596847,87	715,32
17-3103-14-4/1	Изготовление и постановка контррельсов кривых радиусом до 200 м из рельсов железнодорожного профиля Р43 при числе деревянных шпал 1520, 1440 шт. на 1 км	1059532,79	444555,50	37585,25	21187,76	577392,04	709,56
17-3103-14-5/1	Изготовление и постановка контррельсов кривых радиусом более 200 м из рельсов железнодорожного профиля Р50 при числе деревянных шпал 1440 шт. на 1 км	950621,72	363830,21	43267,22	24494,22	543524,29	580,75
17-3103-14-6/1	Изготовление и постановка контррельсов кривых радиусом более 200 м из рельсов железнодорожного профиля Р43 при числе деревянных шпал 1440 шт. на 1 км	928972,06	360963,11	37476,80	21184,13	530532,15	576,14

Таблица 17-3103-15. Установка путевых тяг

Состав работ:

1. Погрузка и разгрузка материалов.
2. Разметка и сверление отверстий в рельсах и контррельсах для пропуска тяг.
3. Предварительная сборка и разборка тяг на монтажной площадке.
4. Раскладка и установка тяг на объекте.

Измеритель: 100 тяг

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
17-3103-15-1/1	Установка путевых тяг на прямых участках пути из рельсов всех типов	251327,16	33233,95	1063,20	35,60	217030,01	57
17-3103-15-2/1	Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов трамвайного профиля без контррельсов	280453,05	62359,84	1063,20	35,60	217030,01	107
17-3103-15-3/1	Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов железнодорожного профиля с одним контррельсом	299792,98	81168,17	1594,80	53,40	217030,01	139,4
17-3103-15-4/1	Установка путевых тяг на кривых участках пути из рельсов железнодорожного профиля с двумя контррельсами	322903,36	103746,95	2126,40	71,20	217030,01	178,1

Таблица 17-3103-16. Укладка переездов шириной 12,1 м с настилом из резиновых панелей

Состав работ:

1. Разметка на брусках мест укладки фиксаторов для крепления резиновых панелей.
2. Раскладка на бруска фиксаторов.
3. Раскладка боковых и путевых панелей.
4. Установка и снятие домкратов для прижатия боковых панелей с фиксацией деревянными распорками.
5. Фиксирование боковых панелей.
6. Обработка эмульсолом торцевых поверхностей панелей.
7. Разметка на брусках мест сверления отверстий под шурупы для крепления боковых панелей.
8. Сверление отверстий в панелях под шурупы.
9. Крепление панелей шурупами к шпалам.
10. Установка пробок над шурупами.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3

17-3103-16-1/1	Укладка переездов шириной 12,1 м с настилом из резиновых панелей через один путь	1120962,27	79428,66	42079,92	22759,14	999453,69	134,24
17-3103-16-2/1	Укладка переездов шириной 12,1 м с настилом из резиновых панелей через два пути	2501083,12	175521,09	92888,76	50454,69	2232673,27	297,73

Таблица 17-3103-17. Укладка пути на прямых участках отдельными элементами: рельсами трамвайного профиля Т-62 на деревянных брусках с костыльным креплением при числе брусков 1653 шт. на 1 км двойного пути

- Состав работ:**
1. Перемещение рельсов, брусков и креплений.
 2. Раскладка деревянных брусков.
 3. Укладка рельсов и разметка на рельсах осей брусков.
 4. Раскладка брусков с перегонкой по меткам.
 5. Установка путевых тяг.
 6. Сборка и разборка временных стыков.
 7. Пришивка рельсов с установкой креплений.
 8. Предварительная рихтовка пути.
 9. Уплотнение щебнем шпальных ящиков.
 10. Предварительная и окончательная подъёмка пути на 5 см.
 11. Приварка путевых и междупутных электросоединений.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3103-17-1/1	Укладка пути на прямых участках отдельными элементами - рельсами трамвайного профиля Т- 62 на деревянных брусках с костыльным скреплением при числе брусков 1653 шт. на 1 км двойного пути	56078978,76	2432827,05	1272124,50	651488,86	52374027,21	4570,64

Таблица 17-3103-18. Устройство сборного железобетонного покрытия трамвайных путей

- Состав работ:**
1. Устройство трехслойного балластного основания из щебня и асфальтовой крошки под боковые плиты.
 2. Очистка пазух рельсов и поверхности шпал.
 3. Крепление резиновых подкладок к шпалам с выверкой по шаблону.
 4. Укладка резиновых фиксаторов: колеиных, междупутных, боковых с выверкой профильным шаблоном.
 5. Укладка железобетонных плит покрытия трамвайных путей: колеиных, междупутных, боковых с обработкой мыльным раствором боковых граней плит, фиксаторов и подкладок.
 6. Укатка уложенных плит.
 7. Заливка швов примыкания фиксаторов.
 8. Очистка и обеспыливание поверхности трамвайных плит.
 9. Нанесение защитного покрытия на поверхность плит.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3103-18-1/1	Устройство сборного железобетонного покрытия трамвайных путей на прямых участках двойного пути (без стоимости плит)	1755035,17	85549,79	56019,78	22848,40	1613465,60	151,8
17-3103-18-2/1	Устройство сборного железобетонного покрытия трамвайных путей на криволинейных участках двойного пути (без стоимости плит)	1835061,57	94362,34	61810,14	25055,01	1678889,09	167,14

Таблица 17-3103-19. Устройство электроконтактной сварки рельсов на действующих линиях трамвайного пути

- Состав работ:**
1. Заезд на пути сварочного комплекса и передвижение к месту сварки.
 2. Подготовительные работы на действующих путях.
 3. Кантование и подтягивание рельс.
 4. Контроль рельсов перед сваркой.
 5. Устранение дефектов свариваемых рельсов.
 6. Зачистка концов и контактных поверхностей.
 7. Установка рельсов на подкладки, выставление зазора на концах рельсов для проведения сварки.
 8. Сварка рельсов, чистовая шлифовка.
 9. Переезд на следующий стык.
 10. Выезд с путей сварочного комплекса.

Измеритель: 100 стыков

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3

Таблица 17-3103-20. Укладка блочной конструкции трамвайного пути

- Состав работ:**
1. Подготовка и очистка поверхности асфальтового покрытия под укладку плит.
 2. Погрузка плит с приобъектного склада на автомашину, разгрузка и раскладка плит на обочине.
 3. Укладка плит автокраном.
 4. Корректировка положения уложенных плит с установкой межплитных зазоров.
 5. Укладка двух путевых плит и одной междупутной плиты автокраном с последующей корректировкой положения и установкой межплитных зазоров.
 6. Укладка путевых и междупутных металлических коробок для устройства электросоединителей.
 7. Заполнение зазоров между плитами, пустот под ними и монтажных отверстий в уложенных плитах цементным раствором, приготовленным на месте.
 8. Зачистка плит от цементного раствора после заполнения зазоров.
 9. Раскладка рельсов по направлениям перед погрузкой на приобъектном складе.
 10. Погрузка бесшпалочных рельсов со склада. Разгрузка и раскладка рельсов на плиты.
 11. Раскладка рельсов по месту встык для сварки.
 12. Подготовка стыков бесшпалочных рельсов к сварке.
 13. Сварка рельсов ванным способом.
 14. Шлифовка рабочего канта и головки рельса, зачистка боковой поверхности рельса после сварки в зоне стыка.
 15. Зачистка подошвы рельсов в зоне сварки, шлифовка стыков желобов путевых железобетонных плит пневмоинструментом.
 16. Погрузка с приобъектного склада рулонов резиновых подкладок и разгрузка на месте с последующей раскладкой.
 17. Сдвигка рельсовой плети в желоб путевых плит.
 18. Погрузка с приобъектного склада рулонов резиновых жгутов, разгрузка с автомашины, с последующей раскладкой и подготовкой жгутов.
 19. Запрессовка рельсов резиновыми жгутами.
 20. Приварка электросоединителей в металлических коробках.
 21. Заделка монтажных зазоров в запрессованных жгутах.
 22. Очистка швов между плитами. Заливка швов мастикой за 2 раза, с последующей очисткой поверхности плит.
 23. Погрузка с приобъектного склада рулонов гидроизоляции и разгрузка на месте.
 24. Нарезка и раскладка гидроизоляционных лент, приклеивание боковой гидроизоляции между путевыми плитами и асфальтовым покрытием.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3103-20-1/1	Укладка блочной конструкции трамвайного пути (без стоимости плит и рельсов)	14395943,38	6643975,63	2769929,25	1430109,52	4982038,50	11350,31

Таблица 17-3103-21. Алюминотермитная сварка рельсов трамвайного пути методом промежуточного литья

- Состав работ:**
1. Снятие стыковых болтов, накладок, упругих прокладок на двух шпалах в обе стороны от стыков, ослабление креплений на трёх шпалах каждой нити.
 2. Вырезка щебеночного балласта из шпальных ящиков в подрельсовой зоне стыков, развёртывание комплекта сварочного оборудования, подготовка и проверка агрегатов.
 3. Формирование сварочного зазора путём обрезки торцов рельсов, очистка концов рельсов, выравнивание концов рельсов.
 4. Подготовка тигля, форм и термитных порций, установка на стыках универсального зажима и сборка форм на сварочном зазоре.
 5. Уплотнение форм на стыках огнеупорной смесью. Установка и регулировка положения тигля на стыках, газовой горелки на стыках.
 6. Предварительный подогрев стыков, перестановка газовой горелки на следующий стык.
 7. Размещение тигля над формой на стыках, поджиг термитной смеси.
 8. Термитная реакция, заливка стали в форму стыков, снятие тигля, выдержка стали в форме стыка.
 9. Разборка оснастки и верха форм на стыках, установка на стыках гратоснимателя, снятие грата, с последующей черновой шлифовкой стыков.
 10. Удаление клиньев и установка под рельс упругих прокладок, закрепление рельсовых креплений.
 11. Чистовая шлифовка стыков, с последующей их маркировкой.
 12. Уборка отходов с места сварки, сворачивание оборудования и перенос его к следующей паре стыков.

Измеритель: 100 стыков

Шифр		Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
				заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3103-21-1/1		Алюминотермитная сварка рельсов трамвайного пути методом промежуточного литья	5351111,10	302787,09	11300,08	97,52	5037023,93	399,78

Таблица 17-3103-22. Установка резиновых элементов в пазухи рельсов трамвайного профиля Т-62 и железнодорожного профиля Р-65 при укладке плит дорожного покрытия трамвайных путей

- Состав работ:**
1. Очистка пазух рельсов металлической щеткой.
 2. Обработка профилей мыльным раствором, их установка при помощи монтажных приспособлений.

Измеритель: 100 м

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3103-22-1/1	Установка резиновых элементов в пазухи рельсов трамвайного профиля Т-62 и железнодорожного профиля Р-65 при укладке плит дорожного покрытия трамвайных путей (без стоимости резиновых профилей)	12519,28	12503,92	-	-	15,36	23,14

Таблица 17-3103-23. Укладка трамвайного пути на прямых участках отдельными элементами пути рельсами железнодорожного профиля Р-65 на деревянных шпалах шурупным или костыльным креплением при числе шпал 1680 шт. на 1 км пути

- Состав работ:**
1. Подготовка и очистка основания трамвайного пути.
 2. Установка шпал.
 3. Укладка рельсов вручную.
 4. Раскладка креплений.
 5. Пришивка рельсов.
 6. Сборка и разборка временных стыков.
 7. Приварка путевых и междупутных соединителей.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3103-23-1/1	Укладка трамвайного пути на прямых участках отдельными элементами пути рельсами железнодорожного профиля Р-65 на деревянных шпалах шурупным или костыльным креплением при числе шпал 1680 шт. на 1 км пути (без стоимости шурупов путевых)	25298313,33	940980,73	5809,21	2069,79	24351523,39	1823,69

Таблица 17-3103-24. Установка железобетонных путевых и междупутных коробок для отвода воды

- Состав работ:**
1. Погрузка и разгрузка материалов автокраном.
 2. Подготовка и очистка поверхности ручным инструментом и сжатым воздухом.
 3. Укладка коробок для отвода воды, установка крышек.
 4. Приготовление раствора с загрузкой ковша растворосмесителя вручную.
 5. Заполнение раствором зазоров между коробками, пустот под ними и монтажных отверстий.
 6. Очистка желобов плит пневмоинструментом.
 7. Очистка поверхности уложенных плит сжатым воздухом.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3103-24-1/1	Установка железобетонных путевых и междупутных коробок для отвода воды (без стоимости коробок)	4224,26	2763,29	1346,74	717,02	114,23	5,29

Таблица 17-3103-25. Установка переходных элементов с бесшпальных рельсов на рельсы трамвайного профиля Т-62

- Состав работ:**
1. Погрузка и разгрузка материалов автокраном.
 2. Очистка поверхности сжатым воздухом.
 3. Установка шпал и переходных элементов по эпюре.
 4. Подбивка шпал.
 5. Корректировка пути в плоскости с последующей рихтовкой.
 6. Крепление элементов.
 7. Приварка электросоединителей.
 8. Очистка поверхности, уборка мусора.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3103-25-1/1	Установка переходных элементов с бесшпальных рельсов на рельсы трамвайного профиля Т-62	95325,72	7048,32	839,15	427,09	87438,25	13,37

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 17-3104-1. Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля на железобетонных и деревянных шпалах

- Состав работ:**
1. Вывешивание пути домкратами.
 2. Резка рельсов.
 3. Расшивка пути.
 4. Разборка пути с выемкой рельсов и шпал.
 5. Перемещение рельсов и шпал, сборка и откоса креплений.
 6. Разгибание рельсов на кривых участках (при необходимости).
 7. Погрузка и разгрузка материалов.

Измеритель: 1 км одиночного пути

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3104-1-1/1	Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля Т-58, Р65, Р50 на железобетонных шпалах при числе шпал 1680 шт. на 1 км	1043283,36	885872,25	147606,35	76005,50	9804,76	1500
17-3104-1-2/1	Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля Т-58, Р50, Р43 на железобетонных шпалах при числе шпал 1520 шт. на 1 км	960080,26	815016,30	135259,20	69642,61	9804,76	1380
17-3104-1-3/1	Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля Т-62, Р65, Р50 на деревянных шпалах при числе шпал 1840 шт. на 1 км	1003496,52	909597,70	84094,06	40493,63	9804,76	1540
17-3104-1-4/1	Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля Т-62, Т-58, Р65, Р50 на деревянных шпалах при числе шпал 1680 шт. на 1 км	940652,39	850490,73	80356,90	38540,53	9804,76	1440
17-3104-1-5/1	Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля Т-62, Т-58, Р50, Р43 на деревянных шпалах при числе шпал 1520 шт. на 1 км	881925,21	797324,80	74795,65	35911,21	9804,76	1350
17-3104-1-6/1	Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля Т-62, Т-58, Р50, Р43 на деревянных шпалах при числе шпал 1440 шт. на 1 км	850940,46	767682,42	73453,28	35162,13	9804,76	1300

Таблица 17-3104-2. Разборка сборных одиночных стрелочных переводов и глухих пересечений из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля

- Состав работ:**
1. Вывешивание переводов домкратами.
 2. Разборка тяг.
 3. Резка рельсов.
 4. Расшивка и выемка переводов с откоской материалов.
 5. Погрузка и разгрузка материалов.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3
17-3104-2-1/1	Разборка сборных одиночных стрелочных переводов из рельсов трамвайного профиля	24574,35	20879,05	2691,49	1539,52	1003,81	34,4
17-3104-2-2/1	Разборка сборных одиночных стрелочных переводов из рельсов железнодорожного профиля	30700,76	26302,69	3394,26	1941,51	1003,81	43,4
17-3104-2-3/1	Разборка глухих пересечений из четырех крестовин из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля	10923,05	8423,97	1495,27	855,29	1003,81	13,9

Таблица 17-3104-3. Разборка литых одиночных стрелочных переводов

- Состав работ:**
1. Вывешивание переводов и узловых соединений домкратами.
 2. Разборка и резка рельсов.
 3. Расшивка и выемка переводов и соединений с откоской материалов.
 4. Погрузка и разгрузка материалов.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3104-3-1/1	Разборка литых одиночных стрелочных переводов	24075,13	20439,64	2631,68	1505,31	1003,81	33,7

Таблица 17-3104-4. Разборка литых стрелочных переводов с пересечением, съездов переходов и разветвлений двухколейных

Состав работ:

1. Вывешивание переводов и узловых соединений домкратами.
2. Разборка и резка рельсов.
3. Расшивка и выемка переводов и соединений с откосной материалов.
4. Погрузка и разгрузка материалов.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
17-3104-4-1/1	Разборка литых стрелочных переводов с пересечением	42747,77	35618,99	5845,07	3059,10	1283,71	58,7
17-3104-4-2/1	Разборка съездов переходов	48943,19	41094,69	6744,31	3529,73	1104,19	67,7
17-3104-4-3/1	Разборка разветвлений двухколейных	53380,60	44394,55	7279,57	3809,87	1706,48	73,1

Таблица 17-3104-5. Разборка железобетонных плит дорожного покрытия трамвайных путей

Состав работ:

1. Снятие плит с трамвайного пути краном.
2. Подготовка мест строповки компрессором.
3. Погрузка плит краном на автотранспорт.
4. Погрузка экскаватором строительного мусора.

Измеритель: 100 м2 покрытия

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3104-5-1/1	Разборка дорожного покрытия трамвайных путей из железобетонных плит	42271,05	15412,63	26858,42	14310,57	-	25

Таблица 17-3104-6. Разборка температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля

Состав работ:

1. Резка рельсов.
2. Расшивка компенсаторов.
3. Сборка креплений.
4. Выемка компенсаторов.
5. Погрузка и разгрузка материалов.

Измеритель: 1 комплект

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3104-6-1/1	Разборка температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля	5747,31	4388,98	856,42	448,22	501,91	7,3

Таблица 17-3104-7. Разборка переездов шириной 12,1 м с настилом из резиновых панелей

Состав работ:

1. Снятие пробок над шурупами.
2. Отвинчивание шурупов из панелей и шпал.
3. Снятие фиксаторов крайних и малых боковых панелей.
4. Сбор и складирование фиксаторов крайних и малых.
5. Разборка боковых панелей и их складирование.
6. Сбор и складирование деревянных распорок.
7. Снятие фиксаторов средних и боковых крепления путевых панелей.
8. Сбор и складирование фиксаторов средних и боковых.
9. Разборка путевых панелей и их складирование.

Измеритель: 1 шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
							масса, т объем, м3

17-3104-7-1/1	Разборка переездов шириной 12,1 м с настилом из резиновых панелей через один путь	73427,24	50303,90	23123,34	12101,94	-	86,14
17-3104-7-2/1	Разборка переездов шириной 12,1 м с настилом из резиновых панелей через два пути	159137,02	109892,87	49244,15	25772,65	-	188,05

Таблица 17-3104-8. Разборка пути на прямых участках отдельными элементами рельсами трамвайного профиля Т-62 на деревянных брусках с костыльным креплением при числе брусков 1653 шт. на 1 км двойного пути

Состав работ:

1. Расшивка пути.
2. Разборка путевых тяг.
3. Подъемка пути домкратами.
4. Газовая резка рельсов.
5. Выемка рельсов.
6. Перемещение материалов от разборки к месту складирования.

Измеритель: 1 км

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
17-3104-8-1/1	Разборка пути на прямых участках на деревянных брусках с костыльным креплением при числе брусков 1653 шт. на 1 км двойного пути	1856415,47	1213952,97	622852,98	298870,25	19609,52	2358,99

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация

Раздел 1. Ремонт

Таблица 17-3101-1. Балластировка пути, стрелочных переводов и глухих пересечений

17-3101-1-1/1	21.1-12-63	Балласт щебеночный	м3	119
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	5,31
	22.1-16-29	Шпалоподбойки	маш.-ч	24,38
17-3101-1-2/1	21.1-12-32	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм	м3	124
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	5,31
	22.1-16-29	Шпалоподбойки	маш.-ч	22,38
17-3101-1-3/1	21.1-12-22	Щебень гравийный, фракция 20-40 мм	м3	124
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	5,31
	22.1-16-29	Шпалоподбойки	маш.-ч	22,38
17-3101-1-4/1	21.1-12-10	Песок для дорожных работ, рядовой	м3	121
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	5,31
	22.1-16-29	Шпалоподбойки	маш.-ч	17,88

Таблица 17-3101-2. Послеосадочный ремонт трамвайных путей

17-3101-2-1/1	22.1-16-29	Шпалоподбойки	маш.-ч	6,8
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	4,6
17-3101-2-2/1	22.1-16-29	Шпалоподбойки	маш.-ч	5,9
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	4
17-3101-2-3/1	22.1-16-29	Шпалоподбойки	маш.-ч	6,8
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	4,6
17-3101-2-4/1	22.1-16-29	Шпалоподбойки	маш.-ч	5,8
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	3,9

Раздел 3. Устройство

Таблица 17-3103-1. Устройство путевого дренажа из асбестоцементных труб диаметром 150 мм

17-3103-1-1/1	21.1-12-27	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 300-200, фракция 40-70 мм	м3	0,107
	21.1-14-3	Войлок строительный непитанный	м2	0,611
	21.1-25-28	Глина обыкновенная	м3	0,0266
	21.12-3-7	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 150 мм, внутренний диаметр 141 мм	м	1,02
	21.12-5-141	Муфты полиэтиленовые, диаметр 100 мм	10 шт.	0,034
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,38
	22.1-30-102	Дрепы электрические	маш.-ч	0,01

Таблица 17-3103-2. Установка водоотводной коробки и чугунного отвода

17-3103-2-1/1	21.7-11-26	Коробка водоотводная чугунная для сбора воды в основании трамвайных путей, размеры 1790x260x368-497 мм	шт.	1
	21.12-8-30	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100мм, толщина стенки 4,5 мм	м	3
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,26

Таблица 17-3103-3. Укладка пути рельсами трамвайного профиля на железобетонных и деревянных шпалах

17-3103-3-1/1	21.1-10-253	Рельсы трамвайные желобчатые, тип Т-62	т	124,1
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,1
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,94
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	4,98
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	6,73
	21.1-25-795	Накладки трамвайные наружные и внутренние	т	0,9
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	4,2
	21.1-25-797	Прокладки резиновые подрельсовые для железобетонных шпал	1000 шт.	3,37
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	21.5-3-164	Шпалы железобетонные, предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520мм, марка ШП1, ШП2	м3	168
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	18,38
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	67,5
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	10,5
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	22,5
17-3103-3-2/1	21.1-10-253	Рельсы трамвайные желобчатые, тип Т-62	т	124,1
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,1
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,85
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	4,5
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	6,09
	21.1-25-795	Накладки трамвайные наружные и внутренние	т	0,9
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	3,8
	21.1-25-797	Прокладки резиновые подрельсовые для железобетонных шпал	1000 шт.	3,05
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-3-3/1	21.5-3-164	Шпалы железобетонные, предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520мм, марка ШП, ШП2	м3	152
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	18,38
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	62,78
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	9,75
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	20,92
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1680
	21.1-10-253	Рельсы трамвайные желобчатые, тип Т-62	т	124,1
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,1
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение I	т	5,67
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	25,738
	21.1-25-795	Накладки трамвайные наружные и внутренние	т	0,9
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	18,38
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	36,6
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	8,61
17-3103-3-4/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	9,7
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	8,75
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1520
	21.1-10-253	Рельсы трамвайные желобчатые, тип Т-62	т	124,1
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,1
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение I	т	5,13
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	23,286
	21.1-25-795	Накладки трамвайные наружные и внутренние	т	0,9
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	18,38
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	35,5
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	8,19
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	8,8
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	8,75
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1840
17-3103-3-5/1	21.1-10-253	Рельсы трамвайные желобчатые, тип Т-62	т	124,1
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,16
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение I	т	6,37
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	28,189
	21.1-25-795	Накладки трамвайные наружные и внутренние	т	1,8
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	69,25
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	18,75
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	24,56
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	26,25
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	26,4
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1680
	21.1-10-253	Рельсы трамвайные желобчатые, тип Т-62	т	124,1
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,16
17-3103-3-6/1	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение I	т	5,82
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	25,738
	21.1-25-795	Накладки трамвайные наружные и внутренние	т	1,8
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	69,25
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	17,09
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	20,09
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	24,62
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	23,75
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1520
	21.1-10-253	Рельсы трамвайные желобчатые, тип Т-62	т	124,1
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,16
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение I	т	5,26
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
17-3103-3-7/1	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	23,286
	21.1-25-795	Накладки трамвайные наружные и внутренние	т	1,8
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	69,25
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	14,82
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	18,65
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	21,51
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	21,25
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1440
	21.1-10-253	Рельсы трамвайные желобчатые, тип Т-62	т	124,1
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,16
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение I	т	4,98
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-3-9/1	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	22,061
	21.1-25-795	Накладки трамвайные наружные и внутренние	т	1,8
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	69,25
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	14,25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	15,52
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	14,69
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	13,75
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1680
	21.1-10-253	Рельсы трамвайные желобчатые, тип Т-62	т	124,1
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,1
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	5,67
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	25,738
	21.1-25-795	Накладки трамвайные наружные и внутренние	т	0,9
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
17-3103-3-10/1	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	18,38
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	15
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	8,25
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	8,8
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	8,75
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1520
	21.1-10-253	Рельсы трамвайные желобчатые, тип Т-62	т	124,1
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,1
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	5,13
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	23,286
	21.1-25-795	Накладки трамвайные наружные и внутренние	т	0,9
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	18,38
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	24,02
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	9,75
17-3103-3-11/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	8,75
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	8,42
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1440
	21.1-10-253	Рельсы трамвайные желобчатые, тип Т-62	т	124,1
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,1
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	4,86
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	22,061
	21.1-25-795	Накладки трамвайные наружные и внутренние	т	0,9
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	18,38
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	23,88
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	8,75
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	7,51
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	8,62
	21.1-10-253	Рельсы трамвайные желобчатые, тип Т-62	т	124,1
17-3103-3-12/1	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,1
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,95
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	4,98
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	6,73
	21.1-25-795	Накладки трамвайные наружные и внутренние	т	0,9
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	4,2
	21.1-25-797	Прокладки резиновые подрельсовые для железобетонных шпал	1000 шт.	3,37
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	21.5-3-164	Шпалы железобетонные, предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520мм, марка ШП1, ШП2	м3	168
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	18,38
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	26,38
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	10,84
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	10,68
	21.1-10-253	Рельсы трамвайные желобчатые, тип Т-62	т	124,1
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,1
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,86
17-3103-3-13/1	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	4,5
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	6,09
	21.1-25-795	Накладки трамвайные наружные и внутренние	т	0,9
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	3,8
	21.1-25-797	Прокладки резиновые подрельсовые для железобетонных шпал	1000 шт.	3,05
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	21.5-3-164	Шпалы железобетонные, предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520мм, марка ШП1, ШП2	м3	152
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	18,38

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	24, 02
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	9, 75
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	10
Таблица 17-3103-4. Укладка звеньями прямых участков пути рельсами железнодорожного профиля на железобетонных и деревянных шпалах				
17-3103-4-1/1	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	т	129
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0, 05
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0, 95
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	4, 98
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	6, 73
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двугловые стыковые	т	0, 58
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	4, 2
	21.1-25-797	Прокладки резиновые подрельсовые для железобетонных шпал	1000 шт.	3, 37
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	21.5-3-164	Шпалы железобетонные, предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520мм, марка ШП1, ШП2	м3	168
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	19, 94
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	10, 91
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7, 45
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	12, 78
17-3103-4-2/1	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	т	103
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0, 04
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0, 95
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	4, 98
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	6, 73
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двугловые стыковые	т	0, 46
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	4, 2
	21.1-25-797	Прокладки резиновые подрельсовые для железобетонных шпал	1000 шт.	3, 37
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	21.5-3-164	Шпалы железобетонные, предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520мм, марка ШП1, ШП2	м3	168
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	19, 71
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	10, 66
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7, 45
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	12, 62
17-3103-4-3/1	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	т	103
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0, 04
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0, 86
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	4, 5
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	6, 09
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двугловые стыковые	т	0, 46
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	3, 2
	21.1-25-797	Прокладки резиновые подрельсовые для железобетонных шпал	1000 шт.	3, 05
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	21.5-3-164	Шпалы железобетонные, предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520мм, марка ШП1, ШП2	м3	152
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	18, 12
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	9, 8
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7, 45
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	11, 61
17-3103-4-4/1	21.1-10-252	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-43	т	89, 3
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0, 03
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0, 86
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	4, 5
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	6, 09
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двугловые стыковые	т	0, 39
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	3, 8
	21.1-25-797	Прокладки резиновые подрельсовые для железобетонных шпал	1000 шт.	3, 05
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	21.5-3-164	Шпалы железобетонные, предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520мм, марка ШП1, ШП2	м3	152
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	18, 12
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	9, 8
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7, 45
	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	11, 61
17-3103-4-5/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1680
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	т	129
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0, 05
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение 1	т	5, 67
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0, 01
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	25, 9
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двугловые стыковые	т	0, 58
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	20, 02

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-4-6/1	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	27,72
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,45
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	4,05
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	3,75
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1680
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	т	103
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,04
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение I	т	5,67
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	21
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые	т	0,46
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	19,58
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	27,22
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,45
17-3103-4-7/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,91
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	3,75
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1520
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	т	103
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,04
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение I	т	5,13
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	19
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые	т	0,46
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	18,28
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	25,41
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,45
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	4,66
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	2,5
17-3103-4-8/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1520
	21.1-10-252	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-43	т	89,3
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,03
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение I	т	5,13
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	16,1
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые	т	0,39
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	19,18
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	26,81
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,45
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	3,8
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	3,75

Таблица 17-3103-5. Укладка отдельными элементами пути рельсами железнодорожного профиля на деревянных шпалах с шурупным скреплением

17-3103-5-1/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1440
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	т	103
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,04
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение I	т	4,86
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	18
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые	т	0,46
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	16,06
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	32,55
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,45
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	122,75
17-3103-5-2/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1440
	21.1-10-252	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-43	т	89,3
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,03
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение I	т	4,86
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	15,3
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые	т	0,39
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	15,81
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	32,18
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,45
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	121,71
17-3103-5-3/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1840
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	т	134,6
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,08
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение I	т	6,37

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-5-4/1	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	6,96
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	28,4
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые	т	1,16
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	25,39
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	51,68
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,45
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	195,12
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1840
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	т	107,5
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,06
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение I	т	6,37
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	6,96
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	23
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые	т	0,91
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	25,08
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	51,04
17-3103-5-5/1	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,45
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	192,75
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1680
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	т	134,6
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,08
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение I	т	5,82
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	25,9
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые	т	1,16
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	23,98
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	48,8
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,45
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	184,31
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1680
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	т	107,5
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,06
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение I	т	5,82
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
17-3103-5-6/1	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	6,35
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	21
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые	т	0,91
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	23,66
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	48,19
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,45
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	181,91
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1520
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	т	107,5
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,06
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение I	т	5,26
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	19
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые	т	0,91
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	22,12
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	44,88
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,45
17-3103-5-7/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	169,84
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1520
	21.1-10-252	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-43	т	92,9
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,05
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24х170 мм, исполнение I	т	5,26
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	16,1
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые	т	0,78
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	21,91
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	44,69
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,45
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	168,61
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1440
	21.1-10-251	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-50	т	107,5
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,06
17-3103-5-8/1				
17-3103-5-9/1				

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-5-10/1	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	4,98
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	18
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые	т	0,91
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	21,49
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	43,69
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,45
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	165
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1440
	21.1-10-252	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-43	т	92,9
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,05
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	4,98
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	15,3
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые	т	0,78
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	10
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	21,28
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	43,39
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	7,45
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	163,75

Таблица 17-3103-6. Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля

17-3103-6-1/1	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	4
	21.1-9-9	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3	4,61
	21.1-10-253	Рельсы трамвайные желобчатые, тип Т-62	т	124,1
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,9
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	3,67
	21.1-11-159	Болты путевые с гайками закладные	т	6,06
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	136
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	6,41
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	6,93
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые	т	0,9
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	4
	21.1-25-797	Прокладки резиновые подрельсовые для железобетонных шпал	1000 шт.	6,43
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	160
	21.1-25-803	Тяга путевая круглая с 4-гайками из стали	шт.	320
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, фракция 5-20, F150, W6	м3	617
	21.5-1-7	Столбы оград железобетонные	м3	118
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	27
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	105
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	22,5
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	137,5
17-3103-6-2/1	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	92,5
	21.1-1-3	Битумы нефтяные, дорожные жидкие, марка МГ, СГ	т	4
	21.1-9-9	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3	4,61
	21.1-10-269	Рельсы трамвайные желобчатые, тип Т-58	т	120
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,9
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	3,67
	21.1-11-159	Болты путевые с гайками закладные	т	6,06
	21.1-12-37	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 40-70 мм	м3	118
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	6,41
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	6,19
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двуголовые стыковые	т	0,64
	21.1-25-796	Клеммы путевые промежуточные и стыковые	т	4
	21.1-25-797	Прокладки резиновые подрельсовые для железобетонных шпал	1000 шт.	6,43
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	160
	21.1-25-803	Тяга путевая круглая с 4-гайками из стали	шт.	320
	21.3-1-87	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности: В25 (М350); ПЗ, фракция 5-20, F150, W6	м3	640
	21.5-1-7	Столбы оград железобетонные	м3	118
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	27
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	105
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	22,5
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	137,5
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	92,5

Таблица 17-3103-7. Укладка на трамвайных путях литых одиночных стрелочных переводов

17-3103-7-1/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	19
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	0,08
	21.1-25-800	Переводы стрелочные для трамвайных путей, литые одиночные	компл.	1
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	3
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	3,66
17-3103-7-2/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	21

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-9-2/1	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	0,12
	21.1-25-884	Переводы стрелочные для трамвайных путей из стали Г13А, сборные одиночные	компл.	1
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,65
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,35
	22.1-16-33	Рельсоверилки	маш.-ч	8,4
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	24
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	0,16
	21.1-25-884	Переводы стрелочные для трамвайных путей из стали Г13А, сборные одиночные	компл.	1
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	3,54
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,79
17-3103-9-3/1	22.1-16-33	Рельсоверилки	маш.-ч	8,4
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	24
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	0,16
	21.1-25-884	Переводы стрелочные для трамвайных путей из стали Г13А, сборные одиночные	компл.	1
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,82
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,79
	22.1-16-33	Рельсоверилки	маш.-ч	8,4
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	20
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	0,09
	21.1-25-884	Переводы стрелочные для трамвайных путей из стали Г13А, сборные одиночные	компл.	1
17-3103-9-4/1	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,19
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,21
	22.1-16-33	Рельсоверилки	маш.-ч	8,4
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	20
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	0,13
	21.1-25-884	Переводы стрелочные для трамвайных путей из стали Г13А, сборные одиночные	компл.	1
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	2,74
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,51
	22.1-16-33	Рельсоверилки	маш.-ч	8,4
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	20
17-3103-9-6/1	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	0,13
	21.1-25-884	Переводы стрелочные для трамвайных путей из стали Г13А, сборные одиночные	компл.	1
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	1,9
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	1,54
	22.1-16-33	Рельсоверилки	маш.-ч	8,4

Таблица 17-3103-10. Укладка глухих пересечений для рельсов трамвайного и железнодорожного профиля

17-3103-10-1/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	32
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	0,13
	21.1-25-801	Пересечения для трамвайных путей сборные, глухие прямолнейные, 4-крестовые	компл.	1
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,88
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,5
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	1,38
	22.1-16-33	Рельсоверилки	маш.-ч	1,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,25
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	32
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	0,15
17-3103-10-2/1	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,88
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,22
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	2,09
	22.1-16-33	Рельсоверилки	маш.-ч	2,28
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,25
	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	32
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	0,15
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,88
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,21
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	2,08
17-3103-10-3/1	22.1-16-33	Рельсоверилки	маш.-ч	2,26
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,25
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	0,05
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,2
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,29
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,28
	22.1-16-33	Рельсоверилки	маш.-ч	0,29
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	1,25

Таблица 17-3103-11. Укладка железобетонных плит дорожного покрытия трамвайных путей

17-3103-11-1/1	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	6,18
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2
17-3103-11-2/1	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	8,24
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2

Таблица 17-3103-12. Сборка и сварка рельсовых стыков

17-3103-12-1/1	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,48
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,04

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-12-2/1	21.1-23-17	Электроды, марка ЛЭЗ УОНИ 13/85У, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, диаметр 5 мм	т	0,0083
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двугловые стыковые	т	3,7
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	100
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	32,75
	21.1-23-17	Электроды, марка ЛЭЗ УОНИ 13/85У, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, диаметр 5 мм	т	0,29
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	21,25
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	77,5
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	21,25

Таблица 17-3103-13. Укладка температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля

17-3103-13-1/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	0,02
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,02
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	0,1
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	0,01
	21.1-25-794	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, двугловые стыковые	т	0,06
	21.1-25-873	Компенсаторы температурные для трамвайных путей из рельсов	компл.	1
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,21
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,38

Таблица 17-3103-14. Изготовление и постановка контррельсов из рельсов железнодорожного профиля

17-3103-14-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	3
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	5
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,38
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	2,07
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,03
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	8,71
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	35,88
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	22,5
17-3103-14-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	3
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	5
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,38
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	2,07
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,03
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	8,71
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	28,62
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	22,25
17-3103-14-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	3
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	5
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,38
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	1,71
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,03
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	7,19
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	28,62
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	21,9
17-3103-14-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	3
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	5
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,27
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	1,71
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,02
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	7,19
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	24,75
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	21,72
17-3103-14-5/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	3
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	5
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,23
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	1,62
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,02
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	6,82
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	28,62
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	17,78
17-3103-14-6/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	3
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	5
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,16
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение 1	т	1,62
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,01
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	6,82
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	24,75
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	17,64

Таблица 17-3103-15. Установка путевых тяг

17-3103-15-1/1	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,03
	21.1-25-803	Тяга путевая круглая с 4-гайками из стали	шт.	100
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	40
17-3103-15-2/1	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,03
	21.1-25-803	Тяга путевая круглая с 4-гайками из стали	шт.	100

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3103-15-3/1	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	40
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,03
	21.1-25-803	Тяга путевая круглая с 4-гайками из стали	шт.	100
17-3103-15-4/1	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	60
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,03
	21.1-25-803	Тяга путевая круглая с 4-гайками из стали	шт.	100
	22.1-16-33	Рельсосверлилки	маш.-ч	80

Таблица 17-3103-16. Укладка переездов шириной 12,1 м с настилом из резиновых панелей

17-3103-16-1/1	21.1-4-48	Эмульсол	т	0,00157
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,023
	21.1-25-885	Панели резиновые для трамвайного переезда однопутного пути, ширина 12,1 м, в комплекте с крепежными изделиями	компл.	1
17-3103-16-2/1	21.7-3-57	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 26 мм	шт.	1
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	18
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	3
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	6
	21.1-4-48	Эмульсол	т	0,00314
	21.1-9-1	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3	0,046
	21.1-25-886	Панели резиновые для трамвайного переезда двухпутного пути, ширина 12,1 м, в комплекте с крепежными изделиями	компл.	1
	21.7-3-57	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 26 мм	шт.	2
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	39,25
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	7,5
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	15

Таблица 17-3103-17. Укладка пути на прямых участках отдельными элементами: рельсами трамвайного профиля Т-62 на деревянных брусках с костыльным скреплением при числе брусков 1653 шт. на 1 км двойного пути

17-3103-17-1/1	21.1-9-100	Бруска для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойных пород, пропитанные	м3	456,724
	21.1-10-253	Рельсы трамвайные желобчатые, тип Т-62	т	248,2
	21.1-25-791	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм,	т	7,498
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	50,648
	22.1-2-8	Трактора на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	242,61
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	99,5
	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	291,11
	22.1-13-2	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 30 кВт	маш.-ч	333,9
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	2,81
	22.1-16-32	Костылезабивщики	маш.-ч	221,5
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	243,18
	22.1-30-102	Дрели электрические	маш.-ч	223,15

Таблица 17-3103-18. Устройство сборного железобетонного покрытия трамвайных путей

17-3103-18-1/1	21.1-1-21	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая	т	0,015
	21.1-9-13	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,02
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	2,8
	21.1-25-94	Клей резиновый, 4508	т	0,00251
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0,0005
	21.1-25-355	Состав двухкомпонентный для гидрофобизации и антикоррозийной защиты бетонных и железобетонных конструкций, марка "Консолид-1"	кг	30
	21.1-25-862	Подкладки резиновые 150.110.20 для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	шт.	210
	21.1-25-863	Прокладки резиновые трапецидальные для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	м	33
	21.1-25-864	Пробки резиновые 78.48.50 для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	шт.	53
	21.1-25-865	Фиксаторы резиновые боковые ФБТН для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	м	30,06
	21.1-25-866	Фиксаторы резиновые колеиные ФКТН для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	м	60,11
	21.1-25-867	Фиксаторы резиновые междупутные ФМТН для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	м	30,06
	21.3-3-38	Крошка асфальтовая для устройства покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	т	1,55
	22.1-1-29	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	15,04
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7,54
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	2,91
17-3103-18-2/1	21.1-1-21	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, изоляционная, марка МБР-100, битумно-резиновая	т	0,015
	21.1-9-13	Бруска хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм	м3	0,02
	21.1-11-46	Гвозди строительные	т	0,006
	21.1-12-35	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм	м3	2,8
	21.1-25-94	Клей резиновый, 4508	т	0,00251
	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0,0005
	21.1-25-355	Состав двухкомпонентный для гидрофобизации и антикоррозийной защиты бетонных и железобетонных конструкций, марка "Консолид-1"	кг	30
	21.1-25-862	Подкладки резиновые 150.110.20 для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	шт.	212
	21.1-25-863	Прокладки резиновые трапецидальные для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	м	55

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-25-864	Пробки резиновые 78.48.50 для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	шт.	89
	21.1-25-865	Фиксаторы резиновые боковые ФБТН для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	м	30, 35
	21.1-25-866	Фиксаторы резиновые колеиные ФКТН для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	м	60, 7
	21.1-25-867	Фиксаторы резиновые междупутные ФМТН для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	м	30, 35
	21.1-25-957	Подкладки резиновые клиновидные 150.110.8/5 для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	шт.	25
	21.3-3-38	Крошка асфальтовая для устройства покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	т	1, 56
	22.1-1-29	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	17, 06
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7, 54
	22.1-17-82	Виброплиты для уплотнения песка, гравия и бетона	маш.-ч	2, 92

Таблица 17-3103-19. Устройство электроконтактной сварки рельсов на действующих линиях трамвайного пути

17-3103-19-1/1	21.1-25-954	Круги шлифовальные на бакелитовой связке, марка 14А, размеры 150х63х51 мм	шт.	20
	21.1-25-955	Круги шлифовальные на бакелитовой связке, марка 14А, размеры 200х25х32 мм	шт.	20
	21.1-25-956	Круги отрезные, размеры 400х4х32 мм, для резки металла с большим поперечным сечением	шт.	6, 66
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	19, 94
	22.1-16-35	Рельсорезы, мощность 5,8 кВт, глубина реза до 145 мм, диаметр диска до 400 мм	маш.-ч	8, 75
	22.1-16-37	Комплексы рельсосварочные мобильные на шасси автомобиля со сварочной головкой К-900	маш.-ч	66, 62
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	76, 25
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	13, 75
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	62, 5
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	126, 15

Таблица 17-3103-20. Укладка блочной конструкции трамвайного пути

17-3103-20-1/1	21.1-1-91	Мастика битумнорезиновая, температура размягчения +70°C, предел прочности при растяжении 0,1 МПа, относительное удлинение 400%, прочность сцепления с металлом и бетоном 0,5 МПа, для деформационных швов со щебеночным заполнением, переходных зон дорожного покрытия над стыками мостовых плит, швов и трещин цемента- и асфальтобетонных покрытий	т	11, 033
	21.1-2-18	Цемент общестроительный, шлакопортландцемент общего назначения, марка 400	т	17, 47
	21.1-3-34	Материал рулонный, кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, битумно-полимерный, на основе из нетканого синтетического полотна, с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны, с полимерной пленкой с нижней стороны, гибкость до -15°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 600/360 Н, для устройства верхнего слоя кровельного ковра, ЭКП-5,0	м2	460
	21.1-4-32	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	482, 03
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	39, 2
	21.1-23-17	Электроды, марка ЛЭЗ УОНИ 13/85У, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, диаметр 5 мм	т	0, 93
	21.1-25-13	Вода	м3	10, 15
	21.1-25-860	Жгут резиновый (уплотнитель боковой) запрессовочный	м	8000
	21.1-25-861	Прокладки резиновые подрельсовые для монтажа блочной конструкции трамвайного пути	м	4120
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	445, 78
	22.1-5-17	Поливомоечные машины, емкость цистерны до 5000 л	маш.-ч	1, 42
	22.1-5-35	Автогудронаторы битумные, емкость до 3500 л	маш.-ч	316, 69
	22.1-6-28	Растворомесители передвижные, емкость до 250 л	маш.-ч	5, 69
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	810, 28
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	342, 25
	22.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	317, 16
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	160, 86
	22.1-30-19	Машины шлифовальные электрические, ширина ленты до 120 мм	маш.-ч	160, 86

Таблица 17-3103-21. Аллюминотермитная сварка рельсов трамвайного пути методом промежуточного литья

17-3103-21-1/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1
	21.1-4-31	Пропан-бутан газообразный	м3	1
	21.1-23-20	Порошок аллюминотермитный сварочный (порция) для термитной сварки рельсовых стыков	шт.	100
	21.1-23-21	Стержни (спички) запальные для термитной сварки рельсовых стыков	шт.	100
	21.1-23-22	Тигель одноразовый в комплекте с крышкой для термитной сварки рельсовых стыков	компл.	100
	21.1-23-23	Формы сварочные в комплекте с ригелями и картонными вставками для термитной сварки рельсовых стыков	компл.	100
	21.1-23-25	Смесь уплотнительная песчано-глинистая для термитной сварки рельсовых стыков	кг	700
	21.1-25-954	Круги шлифовальные на бакелитовой связке, марка 14А, размеры 150х63х51 мм	шт.	100
	21.1-25-955	Круги шлифовальные на бакелитовой связке, марка 14А, размеры 200х25х32 мм	шт.	10
	21.1-25-956	Круги отрезные, размеры 400х4х32 мм, для резки металла с большим поперечным сечением	шт.	50
	22.1-16-35	Рельсорезы, мощность 5,8 кВт, глубина реза до 145 мм, диаметр диска до 400 мм	маш.-ч	6, 25
	22.1-17-155	Генераторы бензиновые портативные трехфазные, номинальная выходная мощность 5,6 кВт	маш.-ч	54, 38
	22.1-17-164	Рельсошлифовалки	маш.-ч	54, 38
	22.1-17-185	Комплекты оборудования срезки гратов с гратоснимателем и гидравлической насосной станцией, производительность 5,33 стыков/смена	маш.-ч	10, 62

Таблица 17-3103-22. Установка резиновых элементов в пазухи рельсов трамвайного профиля Т-62 и железнодорожного профиля Р-65 при укладке плит дорожного покрытия трамвайных путей

17-3103-22-1/1	21.1-25-191	Мыло жидкое (мыловар)	т	0, 0005
----------------	-------------	-----------------------	---	---------

Таблица 17-3103-23. Укладка трамвайного пути на прямых участках отдельными элементами пути рельсами железнодорожного профиля Р-65 на деревянных шпалах шурунным или костыльным скреплением при числе шпал 1680 шт. на 1 км пути

17-3103-23-1/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	1680
	21.1-10-250	Рельсы железнодорожные широкой колеи, марка Р-65	м	2000

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
	21.1-11-147	Болты путевые с гайками для рельсовых стыков	т	0,093
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,0075
	21.1-23-9	Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм	т	0,003
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	25,9
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	20
	21.1-25-870	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, для изолирующих стыков	т	1,05
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2,39
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	2,5
	22.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	164,98

Таблица 17-3103-24. Установка железобетонных путевых и междупутных коробок для отвода воды

17-3103-24-1/1	21.1-2-18	Цемент общестроительный, шлакопортландцемент общего назначения, марка 400	т	0,01254
	21.1-12-11	Песок для строительных работ, рядовой	м3	0,02838
	21.1-25-13	Вода	м3	0,00737
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,04
	22.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,06
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,75

Таблица 17-3103-25. Установка переходных элементов с бесшпечных рельсов на рельсы трамвайного профиля Т-62

17-3103-25-1/1	21.1-9-97	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.	5
	21.1-11-156	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение I	т	0,0103
	21.1-11-157	Шайбы путевые пружинные, обычные	т	0,0017
	21.1-11-158	Болты путевые с гайками клеммные	т	0,009
	21.1-12-36	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	1,9
	21.1-23-17	Электроды, марка ЛЭЗ УОНИ 13/85У, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, диаметр 5 мм	т	0,0009
	21.1-25-18	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,012
	21.1-25-793	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т	0,0466
	21.1-25-798	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.	1
	21.1-25-844	Прокладки резиновые подрельсовые для деревянных шпал	1000 шт.	0,005
	21.1-25-861	Прокладки резиновые подрельсовые для монтажа блочной конструкции трамвайного пути	м	4
	21.1-25-869	Комплект переходных элементов с бесшпечных рельсов на рельсы трамвайного профиля Т-62	компл.	1
	22.1-4-10	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0,15
	22.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,35
	22.1-13-8	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А	маш.-ч	0,15

Раздел 4. Демонтаж, разборка

Таблица 17-3104-1. Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля на железобетонных и деревянных шпалах

17-3104-1-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	10
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	18
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	14,5
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	17
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	49
17-3104-1-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	10
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	18
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	13,3
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	15,57
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	44,89
17-3104-1-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	10
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	18
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	15
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6,95
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	20,04
17-3104-1-4/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	10
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	18
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	14,7
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6,5
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	18,71
17-3104-1-5/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	10
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	18
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	13,6
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	6,05
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	17,56
17-3104-1-6/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	10
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	18
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	13,6
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	5,87
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	16,92

Таблица 17-3104-2. Разборка сборных одиночных стрелочных переводов и глухих пересечений из рельсов трамвайного и железнодорожного профиля

17-3104-2-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,8
17-3104-2-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
17-3104-2-3/1	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2, 27
	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1

Таблица 17-3104-3. Разборка литых одиночных стрелочных переводов

17-3104-3-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2
	22.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1, 76

Таблица 17-3104-4. Разборка литых стрелочных переводов с пересечением, съездов переходов и разветвлений двухколейных

17-3104-4-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1, 28
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2, 55
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	2, 73
17-3104-4-2/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1, 1
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	2, 2
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	3, 15
17-3104-4-3/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	1, 7
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	3, 4
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	3, 4

Таблица 17-3104-5. Разборка железобетонных плит дорожного покрытия трамвайных путей

17-3104-5-1/1	22.1-1-20	Экскаваторы на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша до 0,5 м3	маш.-ч	11, 8
	22.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные, производительность до 2,5 м3/мин	маш.-ч	1, 1
	22.1-30-54	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	1, 1

Таблица 17-3104-6. Разборка температурных компенсаторов из рельсов трамвайного профиля

17-3104-6-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	0, 5
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	1
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	0, 4

Таблица 17-3104-7. Разборка переездов шириной 12,1 м с настилом из резиновых панелей

17-3104-7-1/1	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	10, 8
17-3104-7-2/1	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	23

Таблица 17-3104-8. Разборка пути на прямых участках отдельными элементами рельсами трамвайного профиля Т-62 на деревянных брусках с костыльным креплением при числе брусков 1653 шт. на 1 км двойного пути

17-3104-8-1/1	21.1-4-2	Ацетилен технический	м3	20
	21.1-4-10	Кислород технический газообразный	м3	36
	22.1-2-8	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 (176) кВт (л.с.)	маш.-ч	79, 92
	22.1-4-3	Погрузчики универсальные на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч	192, 68
	22.1-4-44	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч	22
	22.1-13-16	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	146, 74

Ресурсы, неучтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 31. Техническая эксплуатация

Раздел 1. Ремонт

Таблица 17-3101-2. Послеосадочный ремонт трамвайных путей

17-3101-2-1/1	5711120000	Балласт щебеночный	м3	П
17-3101-2-2/1	5711320000	Балласт гравийный, галечный, песчаный (5711400000)	м3	П
17-3101-2-3/1	5711120000	Балласт щебеночный	м3	П
17-3101-2-4/1	5711320000	Балласт гравийный, галечный, песчаный (5711400000)	м3	П

Раздел 3. Устройство

Таблица 17-3103-8. Укладка на трамвайных путях литых стрелочных переводов с пересечением, съездов и разветвлений

17-3103-8-4/1	3185440000	Съезды перекрестные для трамвайных путей	компл.	1
17-3103-8-5/1	3185440000	Съезды перекрестные для трамвайных путей	компл.	1
17-3103-8-6/1	3185440000	Съезды перекрестные для трамвайных путей	компл.	1

Таблица 17-3103-10. Укладка глухих пересечений для рельсов трамвайного и железнодорожного профиля

17-3103-10-2/1	3185440000	Пересечения для трамвайных путей	компл.	1
17-3103-10-3/1	3185440000	Пересечения для трамвайных путей	компл.	1
17-3103-10-4/1	3185440000	Пересечения для трамвайных путей	компл.	1

Таблица 17-3103-11. Укладка железобетонных плит дорожного покрытия трамвайных путей

17-3103-11-1/1	5846010000	Плиты дорожные железобетонные	м3	П
17-3103-11-2/1	5846010000	Плиты дорожные железобетонные	м3	П

Таблица 17-3103-18. Устройство сборного железобетонного покрытия трамвайных путей

17-3103-18-1/1	5846010000	Плиты покрытия трамвайных путей железобетонные	м2	П
17-3103-18-2/1	5846010000	Плиты покрытия трамвайных путей железобетонные	м2	П

Таблица 17-3103-20. Укладка блочной конструкции трамвайного пути

17-3103-20-1/1	5846010000	Плиты трамвайных путей, марка ВЛ	м3	П
	0922201000	Рельсы трамвайные бесшпечные	т	П
	5846010000	Плиты трамвайных путей, марка ВК	м3	П

Таблица 17-3103-22. Установка резиновых элементов в пазухи рельсов трамвайного профиля Т-62 и железнодорожного профиля Р-65 при укладке плит дорожного покрытия трамвайных путей

17-3103-22-1/1	2531604000	Профили резиновые	м	П
----------------	------------	-------------------	---	---

Таблица 17-3103-23. Укладка трамвайного пути на прямых участках отдельными элементами пути рельсами железнодорожного профиля Р-65 на деревянных шпалах шурупным или костыльным скреплением при числе шпал 1680 шт. на 1 км пути

17-3103-23-1/1	1293000000	Шурупы путевые, размер 24x170 мм, исполнение (129200 Костыли для железных дорог)	т	П
----------------	------------	--	---	---

Таблица 17-3103-24. Установка железобетонных путевых и междупутных коробок для отвода воды

17-3103-24-1/1	5846042000	Коробки путевые железобетонные	шт.	2
	5846042000	Коробки междупутные железобетонные	шт.	1